

Módulo V: Taller Integrativo

Clase 5 — Reportería en Python: automatización y despacho

2026-06-30

Contacto

-  sebaegana@gmail.com
 -  <https://segana.netlify.app>
 -  <https://www.linkedin.com/in/sebastian-egana-santibanez/>
 -  <https://github.com/sebaegana>
-

Módulo V

Clase 5: Reportería en Python

Automatización y despacho del modelo completo

Objetivo de la sesión

- Integrar gráficos Plotly en el reporte Excel
 - Construir el script maestro que automatiza el flujo completo
 - Configurar el envío automático del reporte por correo
 - Programar la ejecución periódica con Task Scheduler
 - Consolidar el modelo de control de gestión integrado
-

El flujo completo automatizado

```
datos_fuente.xlsx
  ↓ pd.read_excel()
DataFrame limpio
  ↓ groupby / assign
KPIs calculados
  ↓ openpyxl
Reporte Excel formateado
  ↓ smtplib
Correo a destinatarios
  ↓ Task Scheduler
Ejecución mensual automática
```

Insertar gráficos Plotly en Excel

```
import plotly.express as px
from openpyxl.drawing.image import Image as XLImage
import io, kaleido

# Generar gráfico como imagen en memoria
fig = px.line(resumen, x="mes", y="margen",
              title="Margen Operacional")
fig.add_hline(y=20, line_dash="dash", line_color="red")

buf = io.BytesIO()
fig.write_image(buf, format="png", width=700, height=350)
buf.seek(0)

# Insertar en la hoja Excel
img = XLImage(buf)
img.anchor = "A20"
ws.add_image(img)
wb.save("reporte_control_gestion.xlsx")
```

Script maestro — estructura

```
# reporte_mensual.py

import pandas as pd
from datetime import datetime
from pathlib import Path
```

```

PERIODO    = datetime.now().strftime("%Y-%m")
DATOS      = Path("datos/datos_organizacion.xlsx")
SALIDA     = Path(f"reportes/reporte_{PERIODO}.xlsx")
DESTINOS   = ["gerencia@empresa.cl", "control@empresa.cl"]

def main():
    df      = cargar_datos(DATOS)
    kpis    = calcular_kpis(df)
    reporte = generar_reporte(kpis, SALIDA)
    enviar_reporte(reporte, DESTINOS)
    print(f"Reporte {PERIODO} enviado correctamente.")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Funciones del script maestro

```

def cargar_datos(ruta):
    df = pd.read_excel(ruta)
    df["periodo"] = pd.to_datetime(df["periodo"])
    return df.dropna(subset=["ventas"])

def calcular_kpis(df):
    return df.groupby(df["periodo"].dt.month).agg(
        ventas=("ventas", "sum"),
        costos=("costos", "sum")
    ).assign(
        margen=lambda x: (x.ventas - x.costos) / x.ventas * 100
    )

def generar_reporte(kpis, ruta_salida):
    # (código de Clase 4: openpyxl + semáforo + gráficos)
    ...
    return ruta_salida

def enviar_reporte(ruta, destinatarios):
    # (código de envío por correo)
    ...

```

Envío automático por correo

```

import smtplib
from email.message import EmailMessage

def enviar_reporte(ruta_archivo, destinatarios):
    msg = EmailMessage()
    msg["Subject"] = f"Reporte Control de Gestión - {PERIODO}"
    msg["From"] = "sistema.control@empresa.cl"
    msg["To"] = ", ".join(destinatarios)
    msg.set_content(
        f"Se adjunta el reporte mensual de KPIs correspondiente a {PERIODO}."
    )
    with open(ruta_archivo, "rb") as f:
        msg.add_attachment(
            f.read(),
            maintype="application",
            subtype="vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet",
            filename=ruta_archivo.name
        )
    with smtplib.SMTP_SSL("smtp.gmail.com", 465) as smtp:
        smtp.login("usuario@gmail.com", "app_password")
        smtp.send_message(msg)

```

Automatización con Task Scheduler

Pasos para programar la ejecución mensual en Windows:

1. Abrir **Programador de tareas** → Crear tarea básica
2. **Desencadenador**: mensualmente, día 1 a las 08:00
3. **Acción**: Iniciar un programa
 - Programa: C:\Python312\python.exe
 - Argumentos: C:\reportes\reporte_mensual.py
4. Probar la tarea manualmente antes de activarla

Modelo de control de gestión integrado

Plan Estratégico (Clase 1)

Misión · Visión · BSC · Objetivos SMART

↓

Set de KPIs (Clase 2)

Fichas · Perspectivas · Fuentes de datos

↓

Cálculo y visualización (Clase 3)

Pandas · Plotly · DataFrame consolidado

↓

Reporte Excel formateado (Clase 4)
Formato · Semáforo · Colores institucionales
↓
Automatización y despacho (Clase 5)
Script maestro · Correo · Task Scheduler
↓
Presentación del modelo (Clase 6)

Trabajo de la sesión

1. Insertar gráficos Plotly en el reporte Excel (Clase 4)
 2. Ensamblar el script maestro completo
 3. Probar el flujo de punta a punta con datos reales
 4. Configurar envío automático
 5. Preparar la presentación del Taller Final
-

Próxima clase

Clase 6 — Presentación del Taller Final

- Presentación del modelo de control de gestión aplicado
- 15 minutos por grupo + 5 de preguntas
- Criterios de evaluación